TD 3 : Calculs algébriques

▸ Exercices d'application du cours

Exercice 3.1 Soit $n \geqslant 1$. Calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{1}{k}\right)$.

Exercice 3.2 Calculer les sommes suivantes, où $n \in \mathbf{N}^*$:

1. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{2^{2k+1}}{3^{2k-1}}$ 2. $\displaystyle\sum_{i=0}^{n} i(i-1)$ 3. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(2k+1)$ 4. $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{2n}(2k)$ 5. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}$

Exercice 3.3 Pour $n \in \mathbf{N}^*$, on pose $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$ et $u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} S_k$.
Montrer que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, $u_n = (n+1)S_n - n$.

Exercice 3.4 Soit $t \in \mathbf{R}$. Développer $\left(t^3 - 2t^2 + 3t - 1\right)^2$ en moins de 20 secondes.

Exercice 3.5 Soit $n \in \mathbf{N}^*$. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k\sqrt{k} \leqslant \frac{n(n+1)}{2\sqrt{3}}\sqrt{2n+1}$.

Exercice 3.6 Soit $n \geqslant 2$, et soit $f_n : x \mapsto (2x^2-3)^n$. Montrer que f_n est une fonction polynomiale de degré $2n$ et déterminer ses coefficients de degrés $2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3$ et $2n-4$.

Exercice 3.7 Résoudre les systèmes suivants :

$$\begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ x + 2y + z = 1 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} x + 2z = 1 \\ -y + z = 2 \\ x - 2y = 1 \end{cases}, \quad \begin{cases} -2x - y + 2z + 3t = -9 \\ -x + 2z = -5 \\ x - z - t = 4 \\ -x + z + 2t = -5 \end{cases}$$

▸ Sommes et produits

Exercice 3.8 Calculer les sommes suivantes, où $n \in \mathbf{N}^*$ est fixé et x est un réel. PD

1. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}x^{3k}$ 2. $\displaystyle\sum_{\substack{k=0\\ k \text{ pair}}}^{2n}(2k+1)^2$

Exercice 3.9 Montrer sans récurrence que pour $n \in \mathbf{N}^*$, $\displaystyle\prod_{k=0}^{n}(2k+1) = \frac{(2n+1)!}{2^n n!}$. F

Exercice 3.10 Calculer les produits suivants : PD

1. $\displaystyle\prod_{k=1}^{n} 2k^2$
2. $\displaystyle\prod_{i=1}^{n}(4i^2-1)$
3. $\displaystyle\prod_{k=0}^{n}\exp\left(2^k\right)$
4. $\displaystyle\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)$ $(n \geqslant 2)$
5. $\displaystyle\prod_{k=1}^{n}\frac{2k}{2k+1}$
6. $\displaystyle\prod_{k=1}^{n}(-3)^{k^2-k}$

Exercice 3.11 Soit $n \in \mathbf{N}^*$. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k! \leqslant (n+1)!$. Pour quelle(s) valeur(s) de n est-ce une inégalité stricte ? F

Exercice 3.12 En remarquant que $k = (k+1) - 1$, calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} kk!$ et $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\frac{k}{(k+1)!}$. PD

Exercice 3.13 Soit q un réel fixé. PD

1. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} kq^k = \sum_{1 \leqslant i \leqslant k \leqslant n} q^k$.
2. En procédant à une interversion de sommes, calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} kq^k$.

Exercice 3.14 Sommes doubles PD
Calculer les quantités suivantes :

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i}(i+j) \qquad \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\max(i,j) \qquad \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n}|i-j| \qquad \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|i-j| \qquad \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}i2^j \qquad \sum_{k=1}^{n}\sum_{\substack{\ell=1\\ \ell\neq k}}^{n}\frac{k\ell}{n(n-1)}$$

Exercice 3.15 AD

Soit $n \in \mathbf{N}^*$. Justifier que $\displaystyle\sum_{1\leqslant p,q\leqslant n}(p+q) = 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(i+j) + 2\sum_{k=1}^{n}k$.

En déduire la valeur de $\displaystyle\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(i+j)$.

Exercice 3.16 PD

1. Montrer qu'il existe deux réels a et b, que l'on déterminera, tels que $\forall x > 1$, $\frac{1}{x^2-1} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x-1}$.
2. En déduire la valeur de la somme $\displaystyle\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k^2-1}$, pour $n \in \mathbf{N}^*$.

Exercice 3.17 AD

1. Soient $x_1, \dots, x_n$ des réels strictement positifs tels que $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1$.
   Montrer que $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} + \cdots + \dfrac{1}{x_n} \geqslant n^2$.
2. (⋆) Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbf{R}$. Montrer que $\displaystyle\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{k+n}\right)^2 \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}a_k^2$.

Exercice 3.18 **Des produits semblables, mais différents !** AD

On considère les produis suivants

$$A = \prod_{1\leqslant i,j\leqslant n} ij,\ B = \prod_{\substack{1\leqslant i,j\leqslant n\\ i\neq j}} ij,\ C = \prod_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} ij,\ D = \prod_{1\leqslant j\leqslant i\leqslant n} ij,\ E = \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} ij.$$

Calculer A. En déduire B. Exprimer B en fonction de C et D. En déduire C, puis D et E.

Exercice 3.19 AD

Pour $n \in \mathbf{N}^*$, calculer $\displaystyle\sum_{i=1}^{2n}(-1)^i i^3$.

En déduire une expression de $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(-1)^i i^3$ en fonction de n. *On pourra distinguer deux cas suivant la parité de n.*

Exercice 3.20 AD

Prouver par récurrence que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, $\displaystyle\sum_{k=1}^{2^n}\frac{1}{k} \geqslant \frac{n}{2}$. Qu'en déduit-on quant à $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$?

Exercice 3.21 AD

Soit $n \in \mathbf{N}^*$, et soient $f_1, \dots, f_n$ des fonctions dérivables sur $\mathbf{R}$.

Montrer que $\displaystyle\prod_{i=1}^{n}f_i$ est dérivable, et que $\displaystyle\left(\prod_{i=1}^{n}f_i\right)' = \sum_{i=1}^{n}\left(f_i'\prod_{\substack{k=1\\ k\neq i}}^{n}f_k\right)$.

Exercice 3.22 **Inégalité de Tchebychev (Oral Polytechnique)** D

Soient $(x_1, \dots, x_n)$ et $(y_1, \dots, y_n)$ deux suites monotones de réels. Comparer les réels $\displaystyle\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_k\right)\times\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}y_k\right)$ et $\displaystyle\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_k y_k$.

▶ Coefficients binomiaux et formule du binôme

Exercice 3.23 AD

1. En dérivant de deux manières la fonction $x \mapsto (1+x)^n$, déterminer la valeur de $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}$.
2. Sur le même principe, calculer les valeurs de $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}k(k-1)\binom{n}{k}$ et $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\binom{n}{k}$.

Exercice 3.24 Pour $n \in \mathbf{N}^*$, calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}$ et $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}$. En déduire $\displaystyle\sum_{k=0}^{\lfloor n/2\rfloor}\binom{n}{2k}$ et $\displaystyle\sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2\rfloor}\binom{n}{2k+1}$. AD

Exercice 3.25 Calculer $\displaystyle\sum_{0\leqslant i,j\leqslant n}\binom{i}{j}$. PD

Exercice 3.26 AD

On souhaite montrer que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

1. Donner deux preuves de cette formule : l'une par récurrence, l'autre en calculant de deux manières $\sum_{k=1}^{n} \left((k+1)^4 - k^4\right)$.
2. En déduire la valeur de $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i+1}^{n} ij$.

Exercice 3.27 PD

Soit $n \in \mathbf{N}^*$. Montrer, en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz que

$$\sum_{k=0}^{n} \sqrt{\binom{n}{k}} \leqslant \sqrt{2^n(n+1)} \text{ et .}$$

Exercice 3.28 AD

La suite de Fibonacci est la suite (F_n) définie par $F_0 = 1$, $F_1 = 1$ et pour $n \in \mathbf{N}$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

Prouver que pour tout $n \in \mathbf{N}$, $F_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n-k}{k} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{k}$.

Exercice 3.29 D

Montrer que pour tout $n \in \mathbf{N}$ et tous $(x, y) \in (\mathbf{R}_+^*)^2$, $\left(1 + \frac{x}{y}\right)^n + \left(1 + \frac{y}{x}\right)^n \geqslant 2^{n+1}$.

À quelle condition cette inégalité est-elle une égalité ?

Exercice 3.30 D

Pour $n \geqslant 1$, on pose $u_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{\binom{n}{k}}$. Déterminer $\lim_{n \to +\infty} u_n$.

Exercice 3.31 TD

Pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, calculer $\sum_{k=0}^{n} \left[\binom{n}{k} \sum_{i=0}^{k} \binom{n+1}{i}\right]$.

▶ Systèmes linéaires

Exercice 3.32 PD

Résoudre $\begin{cases} 3x - 6y - 6z + 8t = 2 \\ x - 2y - 3z + 4t = 0 \\ -2x + 4y + 4z - 5t = 3 \\ 6x - 12y - 12z + 16t = 4 \end{cases}$, $\begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ x - y + z - t = -1 \end{cases}$, $\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ 2x + 5y - 3z = 1 \\ 3x + 4y + 4z = 1 \\ x - 2y - 4z = 3 \end{cases}$

Exercice 3.33 F

Résoudre les systèmes suivants, d'inconnues complexes :

$$\begin{cases} -5x + y + 2z = 2 \\ 2x + y + 2z = 2 \\ 3x - y - 2z = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} 4x - (3+i)y - (9+3i)z = 5 - 3i \\ 2x - 2y - 6z = 2 - 2i \\ 4x - (2+2i)y - (6+6i)z = 6 - 2i \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + \cdots + 2x_n = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \cdots + 3x_n = 1 \\ \vdots \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \cdots + nx_n = 1 \end{cases}$$

Exercice 3.34 **Des systèmes à paramètres** AD

Soit $m \in \mathbf{R}$. Résoudre les systèmes suivants d'inconnues $(x, y, z) \in \mathbf{R}^3$. On pourra si besoin distinguer plusieurs cas suivant la valeur de $m \in \mathbf{R}$.

$$\begin{cases} x - y + z = m \\ x + my - z = 1 \\ x - y - z = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = 1 \\ x + y + mz = 1 \end{cases}$$

Exercice 3.35 AD

Discuter, suivant la valeur de $a \in \mathbf{R}$ le nombre de solutions du système suivant, d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbf{R}^3$.

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ x + 2y + az = 2 \\ 2x + ay + 2z = 3 \end{cases}$$

Correction des exercices du chapitre 3

Solution de l'exercice 3.1

Il s'agit de noter que $\ln\left(1+\frac{1}{k}\right) = \ln\left(\frac{k+1}{k}\right) = \ln(k+1) - \ln(k)$.

Et donc nous sommes en présence d'une somme télescopique :

$$\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{1}{k}\right) = \sum_{k=1}^{n} \big(\ln(k+1) - \ln(k)\big) = \ln(n+1) - \ln(1) = \ln(n+1).$$

Solution de l'exercice 3.2

1. Notons que $\dfrac{2^{2k+1}}{3^{2k-1}} = \dfrac{2\cdot(2^2)^k}{3^{-1}\cdot(3^2)^k} = 6\left(\frac{4}{9}\right)^k$.

Et donc en utilisant la formule pour la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique[1]

[1] Ici de raison $\frac{4}{9} \neq 1$.

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{2^{2k+1}}{3^{2k-1}} = 6\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{4}{9}\right)^k = 6\frac{1-\left(\frac{4}{9}\right)^{n+1}}{1-\frac{4}{9}} = \frac{54}{5}\left(1-\left(\frac{4}{9}\right)^{n+1}\right).$$

2. On a $i(i-1) = i^2 - i$ et donc par linéarité

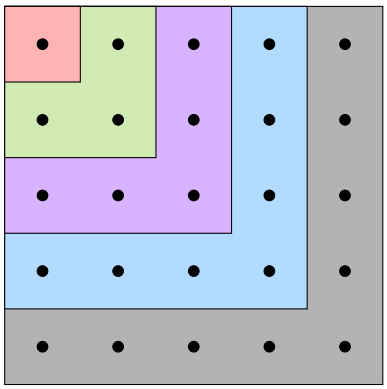
$$\sum_{i=0}^{n} i(i-1) = \sum_{i=0}^{n} i^2 - \sum_{i=0}^{n} i = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1-3)}{6} = \frac{n(n+1)(n-1)}{3}.$$

3. Par linéarité de la somme, on a

$$\sum_{k=0}^{n}(2k+1) = 2\sum_{k=0}^{n} k + \sum_{k=0}^{n} 1 = n(n+1) + (n+1) = (n+1)^2.$$

> ⚠ Attention !
> Entre 0 et n, il y a $n+1$ nombres, et non n.
> Et donc $\sum_{k=0}^{n} 1 = (n+1)$.

Interprétation géométrique *: notons que la somme calculée n'est autre que* $1+3+5+\cdots+(2n+1)$*, la somme des* $(n+1)$ *premiers entiers impairs.*
Le dessin ci-dessous (dans le cas $n=4$*) devrait vous convaincre du résultat.*



4. On a $\sum_{k=n+1}^{2n} 2k = 2\sum_{k=n+1}^{2n} k$.

Procédons au changement d'indice $j = k-n$, de sorte que $k = j+n$. Alors

$$\sum_{k=n+1}^{2n} k = \sum_{j=1}^{n}(j+n) = \sum_{j=1}^{n} j + \sum_{j=1}^{n} n = \frac{n(n+1)}{2} + n^2 = \frac{n(3n+1)}{2}.$$

Et donc $\sum_{k=n+1}^{2n} 2k = n(3n+1)$.

5. On a $\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k} = (-1)^n \sum_{k=0}^{n}(-1)^{-k} = (-1)^n \sum_{k=0}^{n}(-1)^k$.
On reconnait alors une somme géométrique de raison $-1 \neq 1$, et donc

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k} = (-1)^n \frac{1-(-1)^{n+1}}{1-(-1)} = \frac{(-1)^n+1}{2}.$$

Détails

Puisque k et $-k$ sont de même parité, $(-1)^k = (-1)^{-k}$.

Solution de l'exercice 3.3

On a donc, pour $n \in \mathbf{N}^*$,

$$\begin{aligned} u_n &= \sum_{k=1}^{n} S_k = \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{i} \\ &= \sum_{1\leqslant i\leqslant k\leqslant n}\frac{1}{i} \\ &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=i}^{n}\frac{1}{i} \\ &= \sum_{i=1}^{n}(n-i+1)\frac{1}{i} \\ &= \sum_{i=1}^{n}\left((n+1)\frac{1}{i}-1\right) = (n+1)\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i} - \sum_{i=1}^{n}1 = (n+1)S_n - n. \end{aligned}$$

⚠ Attention !

La somme définissant S_k ne peut pas porter sur k, qui est un nom de variable déjà utilisé. Donc on nomme autrement la variable de sommation (ici i).

Détails

On a une somme de termes tous égaux à $\frac{1}{i}$, et entre i et n, il y a $n-i+1$ entiers.

Solution de l'exercice 3.4

Il s'agit donc d'utiliser la formule précédente : il y a tous les carrés des 4 termes, et deux fois chaque produit de deux termes distincts. Donc

$$\left(t^3-2(t^2)+3t-1\right)^2 = t^6+4t^4+9t^2+1-4t^5+6t^4-2t^3-12t^3+4t^2-6t.$$

Solution de l'exercice 3.5

En prenant pour tout $k \in [\![1,n]\!]$, $a_k = k$ et $b_k = \sqrt{k}$, l'inégalité de Cauchy-Schwarz nous donne

$$\sum_{k=1}^{n} k\sqrt{k} = \sum_{k=1}^{n} a_k b_k \leqslant \sqrt{\sum_{k=1}^{n}k^2}\sqrt{\sum_{k=1}^{n}k} = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}} \leqslant \frac{n(n+1)}{2}\frac{\sqrt{2n+1}}{\sqrt{3}}.$$

Solution de l'exercice 3.6

Par le binôme de Newton, on a, pour tout $x \in \mathbf{R}$, $f_n(x) = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(2x^2)^k(-3)^{n-k} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}2^k(-3)^{n-k}x^{2k}$.

Autrement dit, si on pose, pour $k \leqslant 2n$, $a_k = \begin{cases} 0 & \text{si } k \text{ est impair} \\ \binom{n}{k/2}2^k(-3)^{n-2k} & \text{si } k \text{ est pair} \end{cases}$ alors pour tout $x \in \mathbf{R}$,

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{2n} a_k x^k.$$

Donc f est polynomiale de degré au plus $2n$. Son coefficient de degré $2n$ est $2^n \neq 0$, donc elle est bien de degré égal à $2n$.
Ses coefficients de degrés $2n-1$ et $2n-3$ sont $a_{2n-1} = 0$ et $a_{2n-3} = 0$.
Son coefficient de degré $2n-2$ est $a_{2n-2} = \binom{n}{n-1}2^{n-1}(-3)^{n-(n-1)} = n2^{n-1}\times -3$.
Enfin, son coefficient de degré $2n-4$ est $a_{2n-4} = \binom{n}{n-2}2^{n-2}3^2 = \frac{n(n-1)}{2}2^{n-2}3^2 = 9n(n-1)2^{n-3}$.

Solution de l'exercice 3.7

On a donc

$$\begin{cases} x+y+2z=3 \\ x+2y+z=1 \\ 2x+y+z=0 \end{cases} \underset{\substack{L_2\leftarrow L_2-L_1 \\ L_3\leftarrow L_3-2L_1}}{\iff} \begin{cases} x+y+2z=3 \\ y-z=-2 \\ -y-3z=-6 \end{cases} \underset{L_3\leftarrow L_3+L_2}{\iff} \begin{cases} x+y+2z=3 \\ y-z=-2 \\ -4z=-8 \end{cases} \iff \begin{cases} x=-1 \\ y=0 \\ z=2 \end{cases}$$

Donc l'unique solution au système est $(-1,0,2)$.

De même, on a

$$\begin{cases} x\quad\quad+2z=1 \\ -y+z=2 \\ x-2y\quad\quad=1 \end{cases} \underset{L_3\leftarrow L_3-L_1}{\iff} \begin{cases} x\quad\quad+2z=1 \\ -y+z=2 \\ -2y-2z=0 \end{cases} \underset{L_3\leftarrow L_3-2L_2}{\iff} \begin{cases} x\quad\quad+2z=1 \\ -y+z=2 \\ -4z=-4 \end{cases} \iff \begin{cases} x=-1 \\ y=-1 \\ z=1 \end{cases}$$

Donc la seule solution au système est $(-1,-1,1)$.

De même, le dernier système possède une unique solution, qui est $(1,0,-2,-1)$.

Solution de l'exercice 3.8

1.

2. C'est directement la formule du binôme :

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}x^{3k}=\sum_{k=0}^{n}(-x^3)^k1^{n-k}=\left(1-x^3\right)^n.$$

3. Puisque les entiers pairs entre 0 et $2n$ sont les $2j$, avec $0\leqslant j\leqslant n$, il vient

$$\begin{aligned}\sum_{\substack{k=0\\k\text{ pair}}}^{2n}(2k+1)^2&=\sum_{j=0}^{n}(4j+1)^2=\sum_{j=0}^{n}\left(16j^2+8j+1\right)\\&=16\sum_{j=0}^{n}j^2+8\sum_{j=1}^{n}j+(n+1)=\frac{8}{3}n(n+1)(2n+1)+4n(n+1)+(n+1)\\&=\frac{n+1}{3}\left(8n(2n+1)+12n+3\right)=\frac{n+1}{3}(16n^2+20n+3).\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 3.9

Notons $P=\prod_{k=0}^{n}(2k+1)$, et remarquons que P est le produit de tous les entiers impairs de 1 à $2n+1$.

Or, nous savons que le produit de tous les entiers[2] de 1 à $2n+1$ vaut $(2n+1)!$.

[2] Pairs et impairs.

On a donc

$$P=\frac{(2n+1)!}{\prod_{\substack{k=1\\k\text{ pair}}}^{2n+1}k}=\frac{(2n+1)!}{\prod_{k=1}^{n}(2k)}=\frac{(2n+1)!}{2^n\prod_{k=1}^{n}k}=\frac{(2n+1)!}{2^n n!}.$$

Solution de l'exercice 3.10

1. On a $\prod_{k=1}^{n}2k^2=2^n\left(\prod_{k=1}^{n}k\right)^2=2^n\,(n!)^2$.

2. Notons que $(4i^2-1)=(2i+1)(2i-1)$. Et donc

$$\prod_{i=1}^{n}(4i^2-1)=\prod_{i=1}^{n}(2i+1)\times\prod_{i=1}^{n}(2i-1).$$

Notons que nous avons reconnu le produit d'entiers impairs consécutifs.
On a alors, comme dans l'exercice précédent

$$\prod_{i=1}^{n}(2i+1)=\frac{\prod_{i=1}^{n}(2i+1)\prod_{i=1}^{n}(2i)}{\prod_{i=1}^{n}(2i)}$$

Méthode

On multiplie numérateur et dénominateur par le produit des entiers pairs afin de faire apparaître une factorielle.

$$= \frac{3 \times 5 \times \cdots \times (2n-1) \times (2n+1) \times 2 \times 4 \times \cdots \times 2n}{2^n \prod_{i=1}^{n} i}$$

$$= \frac{(2n+1)!}{2^n n!}.$$

Et de même, il vient $\prod_{i=1}^{n}(2i-1) = \frac{(2n)!}{2^n n!}$.

On en déduit donc que $\prod_{i=1}^{n}(4i^2-1) = \frac{(2n)!(2n+1)!}{4^n (n!)^2}$.

3. Puisque l'exponentielle transforme les sommes en produits, on a

$$\prod_{k=0}^{n} \exp\left(2^k\right) = \exp\left(\sum_{k=0}^{n} 2^k\right) = \exp\left(2^{n+1}-1\right).$$

4. Pour $k \in [\![1, n]\!]$, on a $1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k^2-1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2}$.
Et donc

$$\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k^2}\right) = \prod_{k=2}^{n}\frac{(k-1)(k+1)}{k^2} = \frac{\left(\prod_{k=2}^{n}(k-1)\right)\left(\prod_{k=2}^{n}(k+1)\right)}{\left(\prod_{k=2}^{n}k\right)^2}$$

$$= \frac{\prod_{i=1}^{n-1} i \prod_{j=3}^{n+1} j}{\prod_{k=2}^{n} k \prod_{k=2}^{n} k}$$

$$= \frac{1 \times \prod_{i=2}^{n-1} i}{n \times \prod_{i=2}^{n-1} i} \times \frac{(n+1) \times \prod_{j=3}^{n} j}{2 \times \prod_{j=3}^{n} j}$$

$$= \frac{1}{n}\frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2n}.$$

5. On a

$$\prod_{k=1}^{n}\frac{2k}{2k+1} = \frac{\prod_{k=1}^{n} 2k}{\prod_{k=1}^{n}(2k+1)}$$

$$= \frac{\prod_{k=1}^{n} 2k}{\prod_{k=1}^{n} 2k} \frac{\prod_{k=1}^{n} 2k}{\prod_{k=1}^{n}(2k+1)}$$

$$= \frac{\left(\prod_{i=1}^{n} 2i\right)^2}{(2n+1)!}$$

$$= \frac{\left(2^n \prod_{i=1}^{n} i\right)^2}{(2n+1)!}$$

Astuce

C'est un archi-classique, à retenir :

$k^2-1 = k^2-1^2 = (k-1)(k+1)$.

Chgts d'indices

Dans le premier produit, on a posé $i = k-1$ et dans le second, $j = k+1$.

Rédaction

Avec l'habitude, on peut se passer de détailler cette étape si on est certain d'avoir bien repéré les termes qui ne se simplifient pas.

Détails

Nous avons reconnu que le dénominateur est le produit des entiers impairs de 3 à $2n+1$.
On choisit alors de multiplier (au numérateur et au dénominateur) par le produit des entiers pairs de 2 à $2n$ afin de faire apparaître une factorielle. C'est encore le raisonnement de l'exercice 2.

$$= \frac{(2^n n!)^2}{(2n+1)!} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}.$$

6. On a

$$\prod_{k=0}^{n}(-3)^{k^2-k} = \frac{\prod_{k=0}^{n}(-3)^{k^2}}{\prod_{k=0}^{n}(-3)^{k}} = \frac{(-3)^{\sum_{k=0}^{n}k^2}}{(-3)^{\sum_{k=0}^{n}k}}$$
$$= \frac{(-3)^{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}}{(-3)^{\frac{n(n+1)}{2}}}$$
$$= (-3)^{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2}}$$
$$= (-3)^{\frac{n(n+1)(2n-2)}{6}} = (-3)^{\frac{n(n+1)(n-1)}{3}}.$$

Remarque

On pourra noter que

$$\frac{(n-1)n(n+1)}{3} = 2\binom{n+1}{3}$$

est donc un entier pair, et donc on peut remplacer -3 par 3.

Solution de l'exercice 3.11

Notons que pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, $k! \leqslant n!$

Et donc en sommant ces inégalités, il vient $\sum_{k=0}^{n} k! \leqslant \sum_{k=0}^{n} n!$

Or dans cette dernière somme, le terme à l'intérieur de la somme ne dépend pas de k, donc

$$\sum_{k=0}^{n} n! = (n+1) \times n! = (n+1)!$$

⚠ Attention !

Le nombre de termes est bien $n+1$ (et non n) car on somme de 0 à n et non de 1 à n.

Ceci prouve donc que $\sum_{k=0}^{n} k! \leqslant (n+1)!$

Si $n = 1$, on a $\sum_{k=0}^{n} k! = 0! + 1! = 2$ et $(n+1)! = 2! = 2$. Donc l'inégalité n'est pas stricte.

En revanche, dès que $n \geqslant 2$, on a $0! < n!$ et donc

$$\sum_{k=0}^{n} k! < \sum_{k=0}^{n} n! = (n+1)!$$

Rappel

Lorsqu'on somme des inégalités, dès que l'une des inégalités est stricte, l'inégalité obtenue par sommation est stricte.
Même si toutes les autres sont des égalités.

Solution de l'exercice 3.12

On a bien la relation $k = (k+1) - 1$, et donc

$$\sum_{k=0}^{n} kk! = \sum_{k=0}^{n} k!\left((k+1) - 1\right) = \sum_{k=0}^{n} \left((k+1)! - k!\right).$$

On reconnaît là une somme télescopique, qui vaut donc $(n+1)! - 0! = (n+1)! - 1$.
Sur le même principe, on a

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{k}{(k+1)!} = \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{k+1}{(k+1)!} - \frac{1}{(k+1)!}\right) = \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}\right).$$

Là encore il s'agit d'une somme télescopique qui vaut : $\frac{1}{0!} - \frac{1}{(n+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!}$.

Solution de l'exercice 3.13

1. Commençons par noter que pour $k = 0$, on a $kq^k = 0$ et donc $\sum_{k=0}^{n} kq^k = \sum_{k=1}^{n} kq^k$.

On a alors

$$1 \leqslant i \leqslant k \leqslant n q^k = \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{k} q^k = \sum_{k=1}^{n} q^k \sum_{i=1}^{k} 1 = \sum_{k=1}^{n} kq^k.$$

2. Si $q = 1$, alors $\sum_{k=1}^{n} kq^k = \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$.
Nous supposons donc à présent que $q \neq 1$. En intervertissant les deux sommes de l'égalité obtenue précédemment, il vient

$$\begin{aligned}
\sum_{1\leqslant i\leqslant k\leqslant n} q^k &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=i}^{n} q^k \\
&= \sum_{i=1}^{n} q^i \frac{1-q^{n-i+1}}{1-q} \\
&= \frac{1}{1-q}\sum_{i=1}^{n}\left(q^i - q^{n+1}\right) \\
&= \frac{1}{1-q}\left(\sum_{i=1}^{n} q^i - \sum_{i=1}^{n} q^{n+1}\right) \\
&= \frac{1}{1-q}\left(q\frac{1-q^n}{1-q} - nq^{n+1}\right) \\
&= \frac{q-(n+1)q^{n+1}+nq^{n+2}}{(1-q)^2}.
\end{aligned}$$

C'est ici qu'il est important d'avoir $q \neq 1$.

Solution de l'exercice 3.14

1. On a

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i}(i+j) &= \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{i} i + \sum_{j=1}^{i} j\right) = \sum_{i=1}^{n}\left(i^2 + \sum_{j=1}^{i} j\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\left(i^2 + \frac{i(i+1)}{2}\right) \\
&= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(3i^2 + i\right) \\
&= \frac{3}{2}\sum_{i=1}^{n} i^2 + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} i \\
&= \frac{3}{2}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{1}{2}\frac{n(n+1)}{2} \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{4} + \frac{n(n+1)}{4} = \frac{n(n+1)^2}{2}.
\end{aligned}$$

Détails
La première somme est une somme de constantes (i ne dépend pas de j, et donc vaut i fois le nombre de termes, qui ici est également i.

2. On a

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\max(i,j) &= \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{i}\max(i,j) + \sum_{j=i+1}^{n}\max(i,j)\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{i} i + \sum_{j=i+1}^{n} j\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\left(i^2 + \sum_{j=1}^{n} j - \sum_{j=1}^{i} j\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\left(i^2 + \frac{n(n+1)}{2} - \frac{i(i+1)}{2}\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\frac{n(n+1)}{2} + \sum_{i=1}^{n}\frac{i(i-1)}{2} \\
&= \frac{n^2(n+1)}{2} + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} i^2 - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} i \\
&= \frac{n^2(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{12} - \frac{n(n+1)}{4}
\end{aligned}$$

Relation de Chasles.

Si $j \leqslant i$, alors $\max(i,j) = i$, et sinon $\max(i,j) = j$.

Astuce
On ne dispose a priori pas d'une formule pour la somme des entiers de $i+1$ à n, mais il suffit de noter que c'est la somme des entiers de 1 à n moins la somme des entiers de 1 à i.

$$= \frac{n(n+1)}{12}(6n+2n+1-3) = \frac{n(n+1)(4n-1)}{6}.$$

Alternative : plutôt que de recourir à l'astuce décrite plus haut, on pouvait calculer $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i+1}^{n} j$ en procédant à un échange de sommes :

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i+1}^{n} j = \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} j = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j-1} j = \sum_{j=1}^{n} j(j-1).$$

Après quoi on peut conclure comme précédemment à l'aide des formules usuelles pour $\sum j$ et $\sum j^2$.

3. Notons que pour $i \leqslant j$, on a $i - j \leqslant 0$ et donc $|i-j| = j - i$. Et donc

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n}|i-j| &= \sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n}(j-i) = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j}(j-i)\\
&= \sum_{j=1}^{n}\left(j\sum_{i=1}^{j}1 - \sum_{i=1}^{j} i\right)\\
&= \sum_{j=1}^{n}\left(j^2 - \frac{j(j+1)}{2}\right)\\
&= \sum_{j=1}^{n}\frac{j^2-j}{2}\\
&= \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n} j^2 - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n} j\\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{12} - \frac{n(n+1)}{4} = \frac{n(n+1)(2n+1-3)}{12} = \frac{n(n+1)(n-1)}{6}.
\end{aligned}$$

Une alternative utilisant une sommation par paquets : notons que si $I = \{(i,j) \in [\![1,n]\!]^2 \mid j \geqslant i\}$, alors

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n}(j-i) = \sum_{(i,j)\in I}(j-i).$$

Mais pour $k \in [\![0, n-1]\!]$, posons $I_k = \{(i,j) \in I \mid j - i = k\}$, de sorte que $I = \bigcup_{k=0}^{n-1} I_k$.

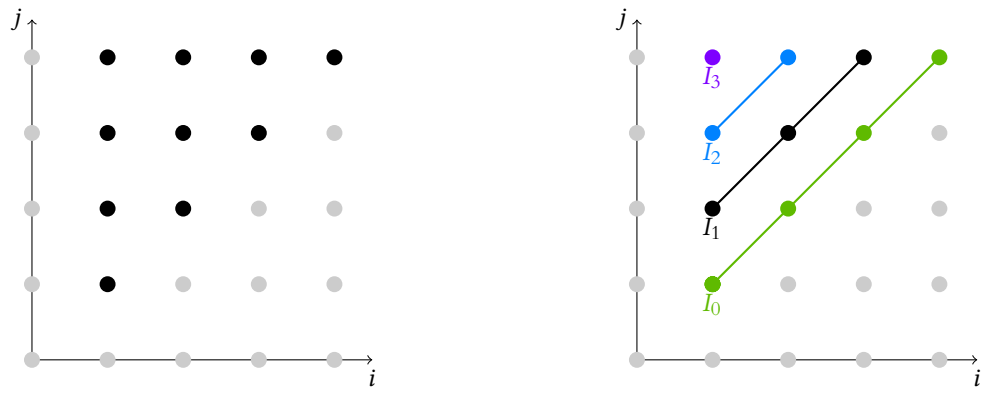


FIGURE 3.1 – Les points en noir de la figure de gauche représentent les couples $(i,j) \in I$. Sur la figure de droite, on a décomposé I en «paquets».

Alors par sommation par paquets[3],

$$\sum_{(i,j)\in I}(j-i) = \sum_{k=0}^{n-1}\sum_{(i,j)\in I_k}(j-i) = \sum_{k=0}^{n-1}\sum_{(i,j)\in I_k} k.$$

[3] Les I_k sont bien deux à deux disjoints.

Mais $I_k = \{(1,k),(2,k+1),\dots,(n-k,n)\}$, qui est de cardinal $n-k$.
Donc $\sum_{(i,j)\in I_k} k = k \times \mathrm{Card}(I_k) = k(n-k)$.

Et alors

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n-1}\sum_{(i,j)\in I_k} k &= \sum_{k=0}^{n-1} k(n-k)\\ &= n\sum_{k=0}^{n-1} k - \sum_{k=0}^{n-1} k^2\\ &= \frac{n^2(n-1)}{2} - \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} = \frac{(n-1)n(n+1)}{6}.\end{aligned}$$

4. Séparons en trois la seconde somme, suivant que $i-j$ soit strictement positif, strictement négatif, ou nul :

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|i-j| &= \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{i-1}|i-j| + \underbrace{|i-i|}_{=0} + \sum_{j=i+1}^{n}|i-j|\right)\\ &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i-1}(i-j) + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i+1}^{n}(j-i)\\ &= \sum_{1\leqslant j<i\leqslant n}(i-j) + \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(j-i)\\ &= 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(j-i)\\ &= \frac{n(n+1)(n-1)}{3}.\end{aligned}$$

Détails

Ces deux sommes sont les mêmes, il suffit de changer i en j et j en i.

On reconnaît la somme calculée à la question précédente.

5. Puisque $i2^j$ est le produit d'un terme ne dépendant que de i et d'une terme ne dépendant que de j, un résultat du cours nous garantit directement que

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} i2^j = \left(\sum_{i=1}^{n} i\right)\left(\sum_{j=1}^{n} 2^j\right) = \frac{n(n+1)}{2}2\left(2^n-1\right) = n(n+1)\left(2^n-1\right).$$

6.

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\sum_{\substack{\ell=1\\ \ell\neq k}}^{n}\frac{k\ell}{n(n-1)} &= \frac{1}{n(n-1)}\sum_{k=1}^{n} k\sum_{\substack{\ell=1\\ \ell\neq k}}^{n}\ell\\ &= \frac{1}{n(n-1)}\sum_{k=1}^{n} k\left(\sum_{\ell=1}^{n}\ell - k\right)\\ &= \frac{1}{n(n-1)}\sum_{k=1}^{n} k\left(\frac{n(n+1)}{2} - k\right)\\ &= \frac{1}{n(n-1)}\left(\frac{n(n+1)}{2}\sum_{k=1}^{n} k - \sum_{k=1}^{n} k^2\right)\\ &= \frac{1}{n(n-1)}\left(\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right)\\ &= \frac{1}{n(n-1)}\frac{n(n+1)}{12}\left(3n(n+1) - 2(2n+1)\right)\\ &= \frac{1}{n(n-1)}\frac{n(n+1)}{12}(3n^2-n-2)\\ &= \frac{n+1}{12(n-1)}(n-1)(3n+2) = \frac{(n+1)(3n+2)}{12}.\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 3.15

Il s'agit tout simplement d'une relation de Chasles, en notant qu'on peut couper en trois l'ensemble $I_n = [\![1,n]\!]^2$ en notant que

$$I_n = \{(p,q) \in [\![1,n]\!]^2 \mid p < q\} \cup \{(p,q) \in [\![1,n]\!]^2 \mid p > q\} \cup \{(k,k),\ k \in [\![1,n]\!]^2\}.$$

Ces trois ensembles sont clairement deux à deux disjoints.
Et alors

$$\sum_{1\leqslant p,q\leqslant n} (p+q) = \sum_{1\leqslant p<q\leqslant n} (p+q) + \sum_{k=1}^{n}(k+k) + \sum_{1\leqslant q<p\leqslant n} (p+q).$$

La somme du milieu est $2\sum_{k=1}^{n} k$.

Et la première et la dernière sont toutes deux égales à $\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} (i+j)$, si bien qu'on a bien l'égalité annoncée :

$$\sum_{1\leqslant p,q\leqslant n} (p+q) = 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} (i+j) + 2\sum_{k=1}^{n} k.$$

Il est facile de constater que

$$\sum_{1\leqslant p,q\leqslant n} (p+q) = \sum_{p=1}^{n}\sum_{q=1}^{n}(p+q) = \sum_{p=1}^{n}\left(np + \sum_{q=1}^{n} q\right) = \sum_{p=1}^{n} np + n\sum_{q=1}^{n} q = \frac{n^2(n+1)}{2} + \frac{n^2(n+1)}{2} = n^2(n+1).$$

Et donc

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} (i+j) = \frac{1}{2}\sum_{1\leqslant p,q\leqslant n} (p+q) - \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n^2(n+1)}{2} - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{(n-1)n(n+1)}{2}.$$

Solution de l'exercice 3.16

1. Pour $x > 1$, on a $\dfrac{a}{x+1} + \dfrac{b}{x-1} = \dfrac{a(x-1)+b(x+1)}{x^2-1} = \dfrac{(a+b)x + (b-a)}{x^2-1}$.
On aura donc $\dfrac{a}{x+1} + \dfrac{b}{x-1} = \dfrac{1}{x^2-1}$ si et seulement si pour tout $x > 1$, $(a+b)x+(b-a) = 1$.
Par identification[4], cela revient à $\begin{cases} a+b = 0 \\ b-a = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = \frac{1}{2} \end{cases}$.

[4] Ce qui est légitime pour les coefficients d'un polynôme : deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients.

2. On en déduit que pour $n \in \mathbf{N}^*$,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2-1} &= \sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{2}\frac{1}{k-1} - \frac{1}{2}\frac{1}{k+1}\right) \\
&= \frac{1}{2}\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k-1} - \frac{1}{2}\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k+1} \\
&= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{i} - \frac{1}{2}\sum_{j=3}^{n+1}\frac{1}{j} \\
&= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+2}.
\end{aligned}$$

Danger !
On a sûrement reconnu une somme «télescopique» en ce sens que la plupart des termes se simplifient deux à deux. Mais contraitement aux somes télescopiques usuelles, ici les deux premiers et les deux derniers termes ne vont pas se simplifier, et pas seulement le premier et le dernier.

Solution de l'exercice 3.17

1. ***Idée :*** *le plus dur ici est de se dire que cela peut relever de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. C'est plus facile dans certaines situations que d'autres, mais disons nous que des inégalités avec des sommes, nous n'en connaissons pas beaucoup pour l'instant et qu'il y a notamment l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Cette dernière affirme que* $\left(\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right)^2 \leqslant \sum_{k=1}^{n} a_k^2 \sum_{k=1}^{n} b_k^2$.

Mais alors comment choisir les a_k *et les* b_k *?*

Ici il s'agit de minorer une somme, donc on ne va pas chercher à avoir $a_k b_k = \frac{1}{x_k}$, ce qui nous conduirait plutôt à majorer $\sum \frac{1}{x_k}$.
Il serait donc plus agréable que l'une des deux sommes, disons $\sum a_k^2$ soit égale à $\sum \frac{1}{x_k}$.
Un choix assez naturel est alors de prendre $a_k = \frac{1}{\sqrt{x_k}}$.

Mais alors qu'est-ce qui nous aide à choisir les b_k ?

Premièrement vous pouvez avoir reconnu que $n^2 = \left(\sum_{k=1}^{n} 1\right)^2$, et donc il serait agréable d'avoir $a_k b_k = 1$ (et donc $b_k = \sqrt{x_k}$).
Deuxièmement, nous disposons d'une hypothèse sur $\sum x_k$, et donc si la somme $\sum b_k^2$ pouvait être égale à $\sum x_k$, nous pourrions utiliser cette hypothèse.
Donc il est assez naturel de prendre $b_k = \sqrt{x_k}$.

Pour $k \in [\![1, n]\!]$, posons $a_k = \dfrac{1}{\sqrt{x_k}}$ et $b_k = \sqrt{x_k}$.
Alors par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\left(\sum_{k=1}^{n} \sqrt{x_k}\frac{1}{\sqrt{x_k}}\right)^2 \leqslant \left(\sum_{k=1}^{n} x_k\right)\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x_k}\right).$$

Soit encore

$$n^2 \leqslant 1 \times \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x_k}.$$

2. Toujours par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a

$$\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{k+p}\right)^2 \leqslant \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(k+P)^2}\right).$$

Mais $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(k+p)^2} \leqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(k+p)(k+p-1)}$, et il est classique que pour $x \in \mathbf{R}^*$, $\dfrac{1}{x(x+1)} = \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x+1}$.
Et donc

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(k+p-1)(k+p)} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k+p-1} - \frac{1}{k+p}\right) = \frac{1}{p} - \frac{1}{p+n} \leqslant \frac{1}{p}.$$

On en déduit donc que $\left(\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{k+p}\right)^2 \leqslant \frac{1}{p}\sum_{k=1}^{n} a_k^2$.

Solution de l'exercice 3.18

On a

$$\begin{aligned} A = \prod_{1\leqslant i,j\leqslant n} ij &= \prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{n} ij = \prod_{i=1}^{n} i^n \prod_{j=1}^{n} j \\ &= \prod_{i=1}^{n} i^n n! = (n!)^n \prod_{i=1}^{n} i^n = \left(\prod_{i=1}^{n} i\right)^n (n!)^2 \\ &= (n!)^n \times (n!)^n = (n!)^{2n}. \end{aligned}$$

> **Danger !**
> Le produit est traître : si vous «sortez» un λ du produit (ici i), il sort à la puissance le nombre de termes !

Ensuite,

$$B = \frac{A}{\prod_{i=1}^{n} i^2} = \frac{A}{\left(\prod_{i=1}^{n} i\right)^2} = \frac{A}{(n!)^2} = (n!)^{2n-2}.$$

On a ensuite

$$C \times D = \prod_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} ij \times \prod_{i=1}^{n} i^2 = \prod_{\substack{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n \\ i\neq j}} ij \times \left(\prod_{i=1}^{n} i^2\right)^2 = B(n!)^4.$$

Il est clair[5] que $C = D$.
Et donc $CD = C^2 = B(n!)^4$ donc $C^2 = (n!)^{2n+2}$ et alors $C = (n!)^{n+1}$.
Enfin, $C = E \times \displaystyle\prod_{i=1}^{n} i^2 = E(n!)^2$ et donc $E = \dfrac{C}{(n!)^2} = (n!)^{n-1}$.

[5] Les noms de variables sont muets !

Solution de l'exercice 3.19

Effectuons une sommation par paquets, en notant que

$$[\![1,2n]\!] = \{1,2\} \cup \{3,4\} \cup \cdots \cup \{2n-1,2n\} = \bigcup_{k=1}^{n} \{2k-1,2k\}.$$

Puisque ces «paquets» sont deux à deux disjoints, on a

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{2n} (-1)^i i^3 &= \sum_{k=1}^{n} \left((-1)^{2k-1}(2k-1)^3 + (-1)^{2k}(2k)^3 \right) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \left((2k)^3 - (2k-1)^3 \right) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \left(8k^3 - (8k^3 - 12k^2 + 6k - 1) \right) \\
&= 12 \sum_{k=1}^{n} k^2 - 6 \sum_{k=1}^{n} k + n \\
&= 2n(n+1)(2n+1) - 3n(n+1) + n \\
&= n\left(2(n+1)(2n+1) - 3(n+1) + 1\right) \\
&= n\left(4n^2 + 6n + 2 - 3n - 3 + 1\right) = n\left(4n^2 + 3n\right) \\
&= n^2(4n+3).
\end{aligned}$$

Donc, si n est pair, et que $p = \frac{n}{2}$, de sorte que $n = 2p$, on a

$$\sum_{i=1}^{n} (-1)^i i^3 = \sum_{i=1}^{2p} (-1)^i i^3 = p^2(4p+3) = \frac{n^2}{4}(2n+3).$$

Et si n est impair, alors $n = 2p+1$, où $p = \frac{n-1}{2}$,

$$\sum_{i=1}^{n} (-1)^i i^3 = \sum_{i=1}^{2p} (-1)^i i^3 + (-1)^{2p+1}(2p+1)^3 = p^2(4p+3) - n^3.$$

Et puisque $p = \dfrac{n-1}{2}$, alors $p^2(4p+3) = \dfrac{(n-1)^2}{4}(2n+1)$ et donc

$$\sum_{i=1}^{n} (-1)^i i^3 = \frac{(n-1)^2(2n+1)}{4} - n^3.$$

Solution de l'exercice 3.20

Prouvons cette inégalité par récurrence sur $n \in \mathbf{N}^*$.

Pour $n = 1$, on a $\displaystyle\sum_{k=1}^{2} \frac{1}{k} = \frac{3}{2} \geqslant \frac{1}{2}$.

Soit donc $n \in \mathbf{N}^*$ tel que $\displaystyle\sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} \geqslant \frac{n}{2}$.

On a alors

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{2^{n+1}} \frac{1}{k} &= \sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} + \sum_{k=2^n+1}^{2^{n+1}} \frac{1}{k} \\
&\geqslant \frac{n}{2} + \sum_{k=2^n+1}^{2^{n+1}} \frac{1}{2^{n+1}} \\
&\geqslant \frac{n}{2} + \left(2^{n+1} - 2^n\right) \frac{1}{2^{n+1}} \\
&\geqslant \frac{n}{2} + 1 - \frac{1}{2} \geqslant \frac{n}{2} + \frac{1}{2} \geqslant \frac{n+1}{2}.
\end{aligned}$$

Détails

La seconde somme comporte

$$2^{n+1} - (2^n + 1) + 1$$

termes, chacun étant supérieur ou égal au dernier, qui vaut $\frac{1}{2^{n+1}}$.

Donc par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbf{N}$, $\displaystyle\sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} \geqslant \frac{n}{2}$.

En particulier, pour $n \geqslant 1$, on a $n \leqslant 2^n$, ce qui peut se prouver par récurrence, mais aussi en notant que

$$2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \sum_{k=2}^{n} \binom{n}{k} \geqslant \binom{n}{0} + \binom{n}{1} \geqslant n+1.$$

Et donc[6] $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \geqslant \sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} \geqslant \frac{n}{2}$, si bien que $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = +\infty$.

[6] Tous les termes des sommes sont positif.

Solution de l'exercice 3.21

Procédons par récurrence sur n en prouvant $\mathscr{P}(n)$: «quelles que soient les fonctions $f_1, \dots, f_n$ dérivables sur $\mathbf{R}$, $\displaystyle\prod_{i=1}^{n} f_i$ est dérivable avec $\displaystyle\left(\prod_{i=1}^{n} f_i\right)' = \sum_{i=1}^{n} f_i' \left(\prod_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n} f_k\right)$».

Pour $n = 1$, c'est évident puisque $\displaystyle f_1' \left(\prod_{\substack{k=1\\k\neq 1}}^{1} f_k\right) = f_1' \times 1 = f_1'$.

Rappel

Un produit qui porte sur 0 termes est égal à 1 par convention.

Soit $n \in \mathbf{N}^*$ tel que $\mathscr{P}(n)$ est vraie, et soient $f_1, \dots, f_{n+1}$ des fonctions dérivables sur $\mathbf{R}$. Alors par hypothèse de récurrence, $f_1 \times \cdots \times f_n$ est dérivable, si bien que par produit, $f_1 \times \cdots \times f_{n+1} = (f_1 \times \cdots \times f_n) f_{n+1}$ est dérivable. Et alors, par dérivation d'un produit, il vient

$$\begin{aligned}
\left(\prod_{i=1}^{n+1} f_i\right)' &= \left(\prod_{i=1}^{n} f_i\right)' f_{n+1} + \left(\prod_{i=1}^{n} f_i\right) f_{n+1}' \\
&= \sum_{i=1}^{n} \left(f_i' \prod_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n} f_k \right) f_{n+1} + f_{n+1}' \prod_{k=1}^{n} f_k \\
&= \sum_{i=1}^{n} \left(f_i' \prod_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n+1} f_k \right) + f_{n+1}' \prod_{\substack{k=1\\k\neq n+1}}^{n+1} f_k \\
&= \sum_{i=1}^{n+1} f_i' \left(\prod_{\substack{k1\\k\neq i}}^{n+1} f_k \right).
\end{aligned}$$

Et donc $\mathscr{P}(n+1)$ est vraie, si bien que par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, $\mathscr{P}(n)$ est vraie.

Solution de l'exercice 3.22

Afin de comparer nos deux réels, essayons de calculer la différence des deux :

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n} x_k \sum_{k=1}^{n} y_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} x_k y_k = \frac{1}{n^2} \left(\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} x_i y_j - n \sum_{k=1}^{n} x_k y_k \right).$$

Notons donc

$$\begin{aligned}
\Delta &= \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} x_i y_j - n \sum_{k=1}^{n} x_k y_k \\
&= \sum_{k=1}^{n} x_k \sum_{i=1}^{n} y_i - n \sum_{k=1}^{n} x_k y_k \\
&= \sum_{k=1}^{n} x_k \left(y_1 + y_2 + \cdots + y_n - n y_k \right) \\
&= \sum_{k=1}^{n} x_k \left(\sum_{i=1}^{n} (y_i - y_k) \right)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{k-1} x_k(y_i-y_k) + \underbrace{x_k(y_k-y_k)}_{=0} - \sum_{i=k+1}^{n} x_k(y_k-y_i)\right)\\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{k-1} x_k(y_i-y_k) - \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=k+1}^{n} x_k(y_k-y_i)\\
&= \sum_{1\leqslant i<k\leqslant n} x_k(y_i-y_k) - \sum_{1\leqslant k<i\leqslant n} x_k(y_k-y_i)\\
&= \sum_{1\leqslant i<k\leqslant n} x_k(y_i-y_k) - \sum_{1\leqslant i<k\leqslant n} x_i(y_i-y_k)\\
&= \sum_{1\leqslant i<k\leqslant n} (x_k-x_i)(y_i-y_k).
\end{aligned}
$$

Détails

Les variables sont muettes, on a renommé i en k et k en i.

Et donc si les deux suites $(x_1,\dots,x_n)$ et $(y_1,\dots,y_n)$ sont de même monotonie, pour tout $(k,i)\in[\![1,n]\!]^2$ tel que $i<k$, (x_k-x_i) et (y_k-y_i) sont de signes opposés, si bien que leur produit est négatif.

Et donc $\Delta\leqslant 0$, de sorte que $\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_k\right)\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}y_k\right)\leqslant\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_ky_k$.

En revanche, si elles sont de monotonies opposées[7], alors pour $i<k$, (x_k-x_i) et (y_i-y_k) sont de même signe.

[7] C'est-à-dire si l'une est croissante et l'autre décroissante.

Et donc $\Delta\geqslant 0$, si bien que $\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_k\right)\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}y_k\right)\geqslant\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_ky_k$.

Solution de l'exercice 3.23

1. Notons $f_n : x\mapsto(1+x)^n$.
D'une part, on a pour tout $x\in\mathbf{R}$, $f_n'(x)=n(1+x)^{n-1}$.
Mais en utilisant la formule du binôme avant de dériver, on obtient, pour $x\in\mathbf{R}$,

$$f_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k.$$

Et donc par dérivation[8], pour tout $x\in\mathbf{R}$, $f_n'(x)=\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}kx^{k-1}$.

[8] Ce qui est légitime car f_n est polynomiale, donc dérivable.

On notera que le terme constant, correspondant à $k=0$, a disparu lors de la dérivation.

En particulier, $f_n'(1)=n2^{n-1}=\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}k=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}k$.

On en déduit donc que $\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}=n2^{n-1}$.

2. En dérivant une seconde fois f_n, on obtient $f_n''(x)=n(n-1)(1+x)^{n-2}$ et par ailleurs, $f_n''(x)=\sum_{k=2}^{n}k(k-1)\binom{n}{k}x^{k-2}$.

Donc en évaluant de nouveau en $x=1$, il vient $n(n-1)2^{n-2}=\sum_{k=0}^{n}k(k-1)\binom{n}{k}$.

Pour calculer la somme des $\frac{1}{k+1}\binom{n}{k}$, plutôt que de dériver f_n, intégrons la.

Danger !

Attention, il n'existe pas qu'une seule primitive (alors qu'il n'y a qu'une seule dérivée). Donc a priori, nous avons là deux primitives différentes, il n'est pas dit que ce soient les mêmes !

Une primitive de f_n est $F_n : x\mapsto\frac{1}{n+1}(1+x)^{n+1}$.
D'autre part, une autre primitive de f_n est

$$G_n : x\mapsto\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\binom{n}{k}x^{k+1}.$$

Donc F_n et G_n diffèrent d'une constante : il existe $\lambda\in\mathbf{R}$ tel que pour tout $x\in\mathbf{R}$, $G_n(x)=F_n(x)+\lambda$.

Or, $F_n(0) = \dfrac{1}{n+1}$ et $G_n(0) = 0$, donc $\lambda = -\dfrac{1}{n+1}$.
On en déduit donc que

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1}\binom{n}{k} = G_n(0) = F_n(0) - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n+1}\left(2^{n+1} - 1\right).$$

Alternative : il est intéressant de noter que toutes les sommes de cet exercice pouvaient aussi se calculer directement à l'aide de la formule du capitaine.
En effet,

$$\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = \sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} = \sum_{k=1}^{n} n\binom{n-1}{k-1} = n\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j} = n2^{n-1}.$$

Astuce
La formule du capitaine peut aussi s'écrire $\frac{1}{n}\binom{n}{k} = \frac{1}{k}\binom{n-1}{k-1}$. Ici il faut l'appliquer avec des $k+1$ au lieu des k et des $n+1$ au lieu des n.

Et sur le même principe,

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1}\binom{n}{k} &= \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{n+1}\binom{n+1}{k+1} \\ &= \frac{1}{n+1}\sum_{j=1}^{n+1}\binom{n+1}{j} \\ &= \frac{1}{n+1}\left(2^{n+1} - 1\right).\end{aligned}$$

Détails
C'est un binôme de Newton auquel il manque le premier terme, qui vaut 1.

Solution de l'exercice 3.24

Les deux premières sont évidentes à l'aide de la formule du binôme

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}1^k 1^{n-k} = (1+1)^n = 2^n$$

et

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(-1)^k 1^{n-k} = (-1+1)^n = 0^n = 0.$$

Pour les deux autres sommes, il faut comprendre que les $2k, 0 \leqslant k \leqslant \left\lfloor \dfrac{n}{2} \right\rfloor$ sont les entiers pairs inférieurs ou égaux à n.

Détails
En effet, pour k entier, on a $2k \leqslant n$ si et seulement si $k \leqslant \frac{n}{2}$.
Mais nous savons alors (car k est entier) que cela équivaut à $k \leqslant \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

Et donc $\displaystyle\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor}\binom{n}{2k} = \sum_{\substack{i=0 \\ i \text{ pair}}}^{n}\binom{n}{i}$.

Et de même, les $2k+1$, $0 \leqslant k \leqslant \left\lfloor \dfrac{n-1}{2} \right\rfloor$ sont les entiers impairs entre 0 et n.

Et donc $\displaystyle\sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor}\binom{n}{2k+1} = \sum_{\substack{i=0 \\ i \text{ impair}}}^{n}\binom{n}{i}$.

Par conséquent

$$\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor}\binom{n}{2k} + \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor}\binom{n}{2k+1} = \sum_{\substack{i=0 \\ i \text{ pair}}}^{n}\binom{n}{i} + \sum_{\substack{i=0 \\ i \text{ impair}}}^{n}\binom{n}{i} = \sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i} = 2^n.$$

Et de même,

$$\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor}\binom{n}{2k} - \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor}\binom{n}{2k+1} = \sum_{\substack{i=0 \\ i \text{ pair}}}^{n}\binom{n}{i} - \sum_{\substack{i=0 \\ i \text{ impair}}}^{n}\binom{n}{i} = \sum_{i=0}^{n}(-1)^i\binom{n}{i} = 0.$$

On en déduit que $\displaystyle\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor}\binom{n}{2k} = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor}\binom{n}{2k+1}$.

Et donc leur somme valant 2^n, ces deux quantités valent chacune $\dfrac{2^n}{2} = 2^{n-1}$.

Une alternative : utilisons l'identité de Pascal, qui pour la seconde somme nous donne

$$\sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n}{2k+1} = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \left(\binom{n-1}{2k} + \binom{n-1}{2k+1} \right) = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} = 2^{n-1}.$$

Sur le triangle de Pascal, cela revient à dire que chacun des $\binom{n}{k}$ avec k impair est la somme de deux termes consécutifs de la ligne précédente. Et qu'en sommant tous les termes, on obtient ainsi la somme de tous les termes de la ligne précédente du triangle de Pascal, dont on connaît la somme. Une relation analogue est vraie pour les termes pairs, mais il faut

$n=0$	1					
$n=1$	1	1				
$n=2$	1 + 2		1 + 0			
$n=3$	1	3	3	1		
$n=4$	1	4	6	4	1	
$n=5$	1 + 5		10 + 10		5 + 1	
$n=6$	1	6	15	20	15	6	1

FIGURE 3.2 – La somme des termes impairs (en vert) d'une ligne est la somme de tous les termes de la ligne précédente.

être un peu plus soigneux pour l'écrire car le 1 en début de ligne n'est pas somme de deux termes de la ligne précédente.

SOLUTION DE L'EXERCICE 3.25

Remarquons qu'il s'agit de calculer la somme de tous les termes figurant dans les n premières lignes et n premières colonnes du triangle de Pascal.
Puisque nous savons calculer la somme des lignes, il est judicieux de commencer par calculer la somme de chaque ligne (c'est-à-dire de sommer, à i fixé, sur j).
Ainsi,

$$\sum_{0 \leqslant i,j \leqslant n} \binom{i}{j} = \sum_{0 \leqslant j \leqslant i \leqslant n} \binom{i}{j} = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{n} \binom{i}{j} = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} \qquad \text{Si } j > i,\ \binom{i}{j} = 0.$$

$$= \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} 1^j 1^{i-j} = \sum_{i=0}^{n} (1+1)^i \qquad \text{Formule du binôme.}$$

$$= \sum_{i=0}^{n} 2^i = \frac{1-2^{n+1}}{1-2} = 2^{n+1} - 1. \qquad \text{Somme des termes d'une suite géométrique.}$$

Alternative : en réalité, il est aussi possible de commencer par calculer la somme d'une colonne, puis de faire la somme des colonnes, mais il faut être un peu plus astucieux.
Notons que par l'identité de Pascal, $\binom{i}{j} = \binom{i+1}{j+1} - \binom{i}{j+1}$.
Et donc pour $j \in [\![1, n]\!]$ fixé,

$$\sum_{i=0}^{n} \binom{i}{j} = \sum_{i=0}^{n} \left[\binom{i+1}{j+1} - \binom{i}{j} \right] = \binom{n+1}{j+1} - \underbrace{\binom{i+1}{0}}_{=0} = \binom{n+1}{j+1}.$$

Par conséquent,

$$\sum_{j=0}^{n} \sum_{i=0}^{n} \binom{i}{j} = \sum_{j=0}^{n} \binom{n+1}{j+1} = \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+1}{j}.$$

On reconnaît alors la somme des coefficients de la $(n+1)^{\text{ème}}$ ligne du triangle de Pascal, privée de son premier coefficient, qui vaut 1.

Donc $\sum_{0\leqslant i,j\leqslant n} \binom{i}{j} = 2^{n+1} - 1$.

Solution de l'exercice 3.26

1. Pour $n = 1$, on a $\sum_{i=1}^{n} i^3 = 1^3 = 1$ et $\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 = 1$, donc la récurrence est initialisée.

Soit $n \in \mathbf{N}^*$ tel que $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$. Alors

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n+1} i^3 &= \sum_{i=1}^{n} i^3 + (n+1)^3 \\
&= \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 + (n+1)\left(n^2+2n+1\right) \\
&= \frac{n+1}{4}\left(n^2(n+1) + 4n^2 + 8n + 4\right) \\
&= \frac{n+1}{4}\left(n^3 + 5n^2 + 8n + 4\right) \\
&= \frac{n+1}{4}(n+1)\left(n^2 + 4n + 4\right) \\
&= \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2.
\end{aligned}$$

> **Méthode**
> Puisque $n^3 + 5n^2 + 8n + 4$ est un polynôme en n, dont -1 est une racine, il se factorise par $n+1$.

Et donc la formule est encore vraie au rang $n+1$. On en déduit que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$,

$$\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

Pour la seconde preuve, remarquons que $\sum_{k=1}^{n}\left((k+1)^4 - k^4\right)$ est une somme télescopique :

$$\sum_{k=1}^{n}\left((k+1)^4 - k^4\right) = \sum_{k=1}^{n}(k+1)^4 - \sum_{k=1}^{n} k^4 = \sum_{i=2}^{n+1} i^4 - \sum_{k=1}^{n} k^4 = (n+1)^4 - 1.$$

D'autre part, on a, pour tout $k \in \mathbf{N}$,

$$(k+1)^4 - k^4 = k^4 + 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1 - k^4 = 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1.$$

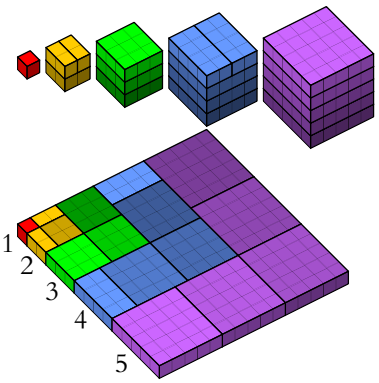
Et donc

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n}\left((k+1)^4 - k^4\right) &= 4\sum_{k=1}^{n} k^3 + 6\sum_{k=1}^{n} k^2 + 4\sum_{k=1}^{n} k + \sum_{k=1}^{n} 1 \\
&= 4\sum_{k=1}^{n} k^3 + n(n+1)(2n+1) + 2n(n+1) + n \\
&= 4\sum_{k=1}^{n} k^3 + n\left(2n^2 + 5n + 4\right).
\end{aligned}$$

En isolant la somme des cubes, on obtient donc

$$\begin{aligned}
4\sum_{k=1}^{n} k^3 &= (n+1)^4 - 1 - n\left(2n^2 + 5n + 4\right) \\
&= n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n - n\left(2n^2 + 5n + 4\right) \\
&= n\left(n^3 + 2n^2 + n\right) = n^2(n^2 + 2n + 1) = n^2(n+1)^2.
\end{aligned}$$

Et par conséquent, $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.
Cette formule possède l'interprétation graphique ci-contre, je vous laisse y réfléchir.



Les plus courageux d'entre vous pourront essayer de pousser cette méthode plus loin en calculant la somme des n premières puissances $4^{\text{èmes}}$ en calculant

$$\sum_{k=1}^{n} \left((k+1)^5 - k^5\right).$$

2. Permutons les deux sommes :

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i+1}^{n} ij &= \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} ij = \sum_{j=2}^{n}\sum_{i=1}^{j-1} ij \\
&= \sum_{j=2}^{n} j\sum_{i=1}^{j-1} j = \sum_{j=2}^{n} j\frac{(j-1)j}{2} \\
&= \frac{1}{2}\sum_{j=2}^{n}\left(j^3 - j^2\right) = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\left(j^3 - j^2\right) \\
&= \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n} j^3 - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n} j^2 \\
&= \frac{n^2(n+1)^2}{8} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{12} \\
&= \frac{n(n+1)\left(3n^2+3n-4n-2\right)}{24} = \frac{n(n+1)\left(3n^2-n-2\right)}{24} \\
&= \frac{n(n+1)(n-1)(3n+2)}{24}.
\end{aligned}$$

Méthode
Puisque $3n^2 - n - 2$ est un polynôme de degré 2 en n, nous savons le factoriser en produit de termes de degré 1 en cherchant ses racines. Plutôt que de calculer un discriminant, notons que 1 est racine évidente, et donc qu'on peut le factoriser par $n - 1$.

Solution de l'exercice 3.27

Rappelons l'inégalité de Cauchy-Schwarz : si $a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_n$ sont des réels,

$$\left|\sum_{k=0}^{n} a_k b_k\right| \leqslant \sqrt{\sum_{k=0}^{n} a_k^2}\sqrt{\sum_{k=0}^{n} b_k^2}.$$

Pour l'appliquer ici, il s'agit donc de choisir les réels tels que pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, $a_k b_k = \sqrt{\binom{n}{k}}$.

Il y a de nombreux moyens de procéder, par exemple $a_k = \sqrt{\binom{n}{k}}$ et $b_k = 1$, ou encore $a_k = b_k = \sqrt[4]{\binom{n}{k}}$.

En revanche, nous aimerions en plus être en mesure de calculer[9] $\sum_{k=0}^{n} a_k^2$ et $\sum_{k=0}^{n} b_k^2$.

[9] Ou au moins de majorer.

Et pour cela, $a_k = \sqrt{\binom{n}{k}}$ et $b_k = 1$ semble un choix raisonnable. En effet, on a alors

$$\sum_{k=0}^{n} a_k^2 = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n \text{ et } \sum_{k=0}^{n} b_k^2 = \sum_{k=0}^{n} 1 = n+1.$$

Donc par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a alors

$$\sum_{k=0}^{n}\sqrt{\binom{n}{k}} = \left|\sum_{k=0}^{n} a_k b_k\right| \leqslant \sqrt{\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}}\sqrt{\sum_{k=0}^{n} 1} = \sqrt{2^n(n+1)}.$$

Solution de l'exercice 3.28

Notons tout de suite que les deux sommes données dans l'énoncé sont toujours égales puisque pour $k > \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$, $k > \frac{n}{2}$, et donc $n - k < n - \frac{n}{2} = \frac{n}{2}$, si bien que $\binom{n-k}{k} = 0$.

Prouvons la première identité par récurrence double sur $n \in \mathbf{N}$.

Pour $n = 0$, on a $F_0 = 1 = \binom{0}{0} = \sum_{k=0}^{0} \binom{0-k}{k}$.

Et pour $n = 1$, on a $F_1 = \binom{1}{0} = \sum_{k=0}^{1} \binom{1-k}{k}$.

Soit $n \in \mathbf{N}$ tel que $F_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n-k}{k}$ et $F_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1-k}{k}$.

Alors on a

$$\begin{aligned}
F_{n+2} = F_{n+1} + F_n &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1-k}{k} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n-k}{k} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1-k}{k} + \sum_{i=1}^{n+1} \binom{n+1-i}{i-1} \qquad \text{Chgt d'indice} \\
&= \binom{n+1}{0} + \sum_{k=1}^{n+1} \left(\binom{n+1-k}{k} + \binom{n+1-k}{k-1} \right) \qquad i = k+1 \text{ donc } k = i-1. \\
&= \binom{n+2}{0} + \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+2-k}{k} \qquad \text{Identité de Pascal.} \\
&= \binom{n+2}{0} + \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+2-k}{k} + \underbrace{\binom{n+2-(n+2)}{n+2}}_{=0} \\
&= \sum_{k=0}^{n+2} \binom{n+2-k}{k};
\end{aligned}$$

Par le principe de récurrence double, pour tout $n \in \mathbf{N}$, $F_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n-k}{k}$.

Solution de l'exercice 3.29

Soit $n \in \mathbf{N}$, et soient x, y deux réels strictement positifs. Alors

$$\begin{aligned}
\left(1 + \frac{x}{y}\right)^n + \left(1 + \frac{y}{x}\right)^n &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(\frac{x}{y}\right)^k + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(\frac{y}{x}\right)^k \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(\left(\frac{x}{y}\right)^k + \left(\frac{y}{x}\right)^k \right).
\end{aligned}$$

Mais pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, $\left(\frac{y}{x}\right)^k = \frac{1}{\left(\frac{x}{y}\right)^k}$.

Or, pour $t > 0$, on a

$$(t-1)^2 \geqslant 0 \Leftrightarrow 2t \leqslant t^2 + 1 \Leftrightarrow \frac{t^2+1}{t} \geqslant 2 \Leftrightarrow t + \frac{1}{t} \geqslant 2.$$

Alternative

Un autre moyen d'établir cette inégalité (classique) est d'étudier la fonction $t \mapsto t + \frac{1}{t}$.

De plus, il y a égalité si et seulement si $(t-1)^2 = 0 \Leftrightarrow t = 1$.

En particulier, pour $t = \left(\frac{x}{y}\right)^k$, il vient donc

$$\left(1 + \frac{x}{y}\right)^n + \left(1 + \frac{y}{x}\right)^n \geqslant \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 2 \geqslant 2 \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \geqslant 2(1+1)^n \geqslant 2^{n+1}.$$

Si $n = 0$, l'inégalité est évidemment une égalité.
Et si $n > 0$, et que $x = y$, alors il y a encore égalité puisque $2^n + 2^n = 2^{n+1}$.
En revanche, si $x \neq y$, alors $\frac{x}{y} \neq 1$ et donc comme mentionné précédemment $\frac{x}{y} + \frac{1}{\frac{x}{y}} > 2$.

Remarque

Ce terme n'apparaît dans la somme que si $n \geqslant 1$, raison pour laquelle nous avons du traiter à part le cas $n = 0$.

Donc dans la somme, le terme correspondant à $k = 1$ est une inégalité stricte, donc l'inégalité finale est également stricte.

Ainsi, l'inégalité $\left(1 + \frac{x}{y}\right)^n + \left(1 + \frac{y}{x}\right)^n \geqslant 2^{n+1}$ est une égalité si et seulement si $n = 0$ ou $x = y$.

Solution de l'exercice 3.30

Notons que le premier et le dernier terme de la somme sont égaux à 1, et donc que $u_n = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\binom{n}{k}} \geqslant 2$.

D'autre part, pour $k = 1$ et $k = n - 1$, on a $\binom{n}{k} = \frac{1}{n}$.

Pour les autres coefficients, essayons de nous faire une petite intuition de ce qu'il se passe. Les coefficients que nous considérons sont sur une même ligne du triangle de Pascal. Or, vous avez probablement déjà constaté que sur une ligne du triangle de Pascal, les coefficients croissent jusqu'au milieu de la ligne, puis décroissent.

Remarque

$\binom{n}{2} = \binom{n}{n-2}$.

En particulier, si $k \in [\![2, n-2]\!]$, on doit avoir $\binom{n}{k} \geqslant \binom{n}{2} \geqslant \frac{n(n-1)}{2}$.

Admettons provisoirement ceci. On aura alors, pour $k \in [\![2, n-2]\!]$, $\frac{1}{\binom{n}{k}} \leqslant \frac{2}{n(n-1)}$.

Et donc

$$\sum_{k=2}^{n-2} \frac{1}{\binom{n}{k}} \leqslant \sum_{k=2}^{n-2} \frac{2}{n(n-1)} \leqslant (n-3)\frac{2}{n(n-1)}.$$

Et par conséquent, il vient

$$2 \leqslant u_n \leqslant 2 + \frac{2}{n} + 2\frac{(n-3)}{n(n-1)}.$$

Mais $\frac{2(n-3)}{n(n-1)} = \frac{\frac{2}{n} - \frac{3}{n^2}}{n - \frac{1}{n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Et donc par le théorème des gendarmes, $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 2$.

Reste à présent à prouver ce que nous n'avons que «constaté» sur le triangle de Pascal.

Soit donc $k \in [\![2, n-2]\!]$. Alors

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{1\times 2\times\cdots\times k} = \frac{n(n-1)}{2}\frac{(n-2)(n-3)\cdots(n-k+1)}{k\times(k-1)\times\cdots\times 3} = \frac{n(n-1)}{2}\frac{n-2}{k}\frac{n-3}{k-1}\cdots\frac{n-k+1}{3}.$$

Or, on a $k \leqslant n-2$, de sorte que $\frac{n-2}{k} \geqslant 1$. Puis $\frac{n-3}{k-1} \geqslant 1, \ldots, \frac{n-k+1}{3} \geqslant 1$.

Et donc on a bien, comme annoncé, $\binom{n}{k} \geqslant \frac{n(n-1)}{2}$.

Une autre manière de le dire : pour $k \in [\![0, n-1]\!]$,

$$\frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k+1}} = \frac{n!(k+1)!(n-k-1)!}{n!k!(n-k)!} = \frac{k+1}{n-k}.$$

Et donc on a $\binom{n}{k} \geqslant \binom{n}{k+1} \Leftrightarrow \frac{k+1}{n-k} \geqslant 1 \Leftrightarrow k+1 \geqslant n-k \Leftrightarrow k \geqslant \frac{n-1}{2} \Leftrightarrow k \geqslant \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$.

Donc les coefficients binomiaux croissent bien jusqu'au milieu de l'une ligne du triangle de Pascal, de sorte que pour $k \in [\![2, \lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor]\!]$, $\binom{n}{k} \geqslant \binom{n}{2}$ et pour $k \in [\![\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor + 1, n-2]\!]$, $\binom{n}{k} \geqslant \binom{n}{n-2} = \binom{n}{2}$.

Remarque *: il aurait été possible d'utiliser le même raisonnement pour dire que pour tout* $k \in [\![1, n-1]\!]$, $\binom{n}{k} \geqslant \binom{n}{1} \geqslant n$.

Mais alors nous pourrions seulement affirmer que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{\binom{n}{k}} \geqslant \sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{n} \geqslant \frac{n-2}{n}$.

Nous aurions alors obtenu l'encadrement $2 \leqslant u_n \leqslant 2+\dfrac{n-2}{n}$.

Malheureusement, le membre de droite tend alors vers 3*, et donc le théorème des gendarmes ne peut plus s'appliquer.*

Solution de l'exercice 3.31

Il s'agit d'utiliser l'identité de Pascal : pour $i \geqslant 1$, $\binom{n+1}{i} = \binom{n}{i} + \binom{n}{i-1}$. Il vient alors

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n}\left[\binom{n}{k}\sum_{i=0}^{k}\binom{n+1}{i}\right] &= \sum_{k=0}^{n}\left[\binom{n}{k}\left[1+\sum_{i=1}^{k}\binom{n+1}{i}\right]\right] \\
&= \sum_{k=0}^{n}\left[\binom{n}{k}\left[1+\sum_{i=1}^{k}\left(\binom{n}{i}+\binom{n}{i-1}\right)\right]\right] \\
&= \sum_{k=0}^{n}\left[\binom{n}{k}\left[1+\sum_{i=1}^{k}\binom{n}{i}+\sum_{i=1}^{k}\binom{n}{i-1}\right]\right] \\
&= \sum_{k=0}^{n}\left[\binom{n}{k}\left[1+\sum_{i=1}^{k}\binom{n}{i}+\sum_{j=0}^{k-1}\binom{n}{j}\right]\right] \\
&= \sum_{k=0}^{n}\left[\binom{n}{k}\left[2+2\sum_{i=1}^{k-1}\binom{n}{i}+\binom{n}{k}\right]\right] \\
&= \sum_{k=0}^{n}\left[\binom{n}{k}\left[2\sum_{i=0}^{k-1}\binom{n}{i}+\binom{n}{k}\right]\right] \\
&= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2 + 2\sum_{k=0}^{n}\sum_{i=0}^{k-1}\binom{n}{k}\binom{n}{i} \\
&= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2 + 2\sum_{0\leqslant i<k\leqslant n}\binom{n}{k}\binom{n}{i} \\
&= \left(\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\right)^2 \\
&= (2^n)^2 = 2^{2n}.
\end{aligned}$$

Rappelons que la formule clé que nous avons utilisée à l'avant dernière étape est

$$(a_1+\cdots+a_n)^2 = \sum_{k=1}^{n}a_k^2 + 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}a_ia_j.$$

Solution de l'exercice 3.32

1. Commençons par échanger la première ligne et la seconde, ce qui n'est pas obligatoire, mais nous permettra d'utiliser le 1 comme pivot plutôt qu'un 3.

$$\left\{\begin{array}{rrrrr} 3x- & 6y- & 6z+ & 8t = & 2 \\ x- & 2y- & 3z+ & 4t = & 0 \\ -2x+ & 4y+ & 4z- & 5t = & 3 \\ 6x- & 12y- & 12z+ & 16t = & 4 \end{array}\right. \underset{L_1\leftrightarrow L_2}{\Longleftrightarrow} \left\{\begin{array}{rrrrr} x- & 2y- & 3z+ & 4t = & 0 \\ 3x- & 6y- & 6z+ & 8t = & 2 \\ -2x+ & 4y+ & 4z- & 5t = & 3 \\ 6x- & 12y- & 12z+ & 16t = & 4 \end{array}\right.$$

$$\underset{\substack{L_2\leftarrow L_2-3L_1\\ L_3\leftarrow L_3+2L_1\\ L_4\leftarrow L_4-6L_1}}{\Longleftrightarrow} \left\{\begin{array}{rrrrr} x- & 2y- & 3z+ & 4t = & 0 \\ & & 3z- & 4t = & 2 \\ & & -2z+ & 3t = & 3 \\ & & 6z- & 8t = & 4 \end{array}\right.$$

$$\underset{\substack{L_3\leftarrow 3L_3+2L_2\\ L_4\leftarrow L_4-2L_2}}{\Longleftrightarrow} \left\{\begin{array}{rrrrr} x- & 2y- & 3z+ & 4t = & 0 \\ & & 3z- & 4t = & 2 \\ & & & t = & 13 \end{array}\right.$$

$$\iff \begin{cases} x - 2y - 3z + 4t = 0 \\ \qquad\quad z \quad\;\; = 18 \\ \qquad\qquad t = 13 \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} x \qquad\quad = 2y + 2 \\ \qquad z \quad\;\; = 18 \\ \qquad\quad t = 13 \end{cases}$$

On en déduit que l'ensemble des solutions est $\{(2y+2, y, 18, 13),\ y \in \mathbf{K}\}$.

2. En soustrayant les deux lignes, il vient

$$\begin{cases} x+y+z+t=1 \\ x-y+z-t=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+\ y+z+\ t=1 \\ -2y\quad -2t=-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \qquad\quad = -z \\ \quad y \qquad = 1-t \end{cases}.$$

Donc l'ensemble des solutions est $\{(-z, 1-t, z, t),\ (z,t) \in \mathbf{K}^2\}$.

3. Allons-y :

$$\begin{cases} x+\ y+2z=0 \\ 2x+5y-3z=1 \\ 3x+4y+4z=1 \\ x-2y-4z=3 \end{cases} \underset{\substack{L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - L_1}}{\iff} \begin{cases} x+\ y+2z=0 \\ \quad 3y-7z=1 \\ \quad\quad -2z=1 \\ -3y-6z=3 \end{cases}$$
$$\underset{L_4 \leftarrow L_4 + L_2}{\iff} \begin{cases} x+\ y+\ 2z=0 \\ \quad 3y-\ 7z=1 \\ \quad\quad -\ 2z=1 \\ \quad\quad -13z=4 \end{cases}$$

Les deux dernières équations ne peuvent être satisfaites simultanément, donc le système ne possède pas de solution.

Solution de l'exercice 3.33

1. On a

$$\begin{cases} -5x+y+2z=2 \\ 2x+y+2z=2 \\ 3x-y-2z=2 \end{cases} \underset{\substack{L_2 \leftarrow 5L_2+2L_1 \\ L_3 \leftarrow 5L_3+3L_1}}{\iff} \begin{cases} -5x+\ y+\ 2z=2 \\ \quad 7y+14z=14 \\ \quad -2y-\ 4z=16 \end{cases}$$
$$\underset{\substack{L_2 \leftarrow L_2/7 \\ L_3 \leftarrow -L_3/2}}{\iff} \begin{cases} -5x+y+2z=2 \\ \quad y+2z=2 \\ \quad y+2z=-8 \end{cases}$$

Les deux dernières équations sont clairement incompatibles[10], donc le système ne possède pas de solution.

[10] Si on ne voit pas que ces lignes sont incompatibles, on peut réaliser l'opération $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$, qui nous conduit à l'équation $0 = -10$, qui n'a pas de solution.

2. On a

$$\begin{cases} 4x - (3+i)y - (9+3i)z = 5-3i \\ 2x - 2y - 6z = 2-2i \\ 4x - (2+2i)y - (6+6i)z = 6-2i \end{cases} \underset{\substack{L_2 \leftarrow 2L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1}}{\iff} \begin{cases} 4x - (3+i)y - (9+3i)z = 5-3i \\ \quad (-1+i)y + (-3+3i)z = -1-i \\ \quad (1-i)y + (3-3i)z = 1+i \end{cases}$$
$$\underset{L_3 \leftarrow L_3 + L_2}{\iff} \begin{cases} 4x - (3+i)y - (9+3i)z = 5-3i \\ \quad (-1+i)y + (-3+3i)z = -1-i \\ \quad\quad 0 = 0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x - (3+i)y - (9+3i)z = 5-3i \\ \quad\quad y = \dfrac{1+i}{1-i} - 3z \end{cases}$$

Mais $\dfrac{1+i}{1-i} = \dfrac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \dfrac{2i}{2} = i$.
Et donc il vient $y = i - 3z$ et par conséquent

$$4x = 5 - 3i + (9+3i)z + (3+i)(i-3z) = 5 - 3i + (9+3i)z + 3i - 1 - 9z - 3iz = 4.$$

On en déduit que l'ensemble des solutions est $\{(1, i-3z, z),\ z \in \mathbf{C}\}$.

3. Il est bien entendu possible d'utiliser la méthode du pivot : retirer la première ligne à chacune des autres fera disparaître les x_1, et nous laissera une deuxième ligne avec un coefficient en x_2 égal à 1.
Puis nous retirerons la seconde ligne à chacune des suivantes, etc.
Mais notons qu'il est possible d'aller plus vite en réalisant les opérations $L_n \leftarrow L_n - L_{n-1}$, puis $L_{n-1} \leftarrow L_{n-1} - L_{n-2}, \dots, L_2 \leftarrow L_2 - L_1$.
On obtient alors le système triangulaire suivant

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = 1 \\ x_2 + x_3 + \cdots + x_n = 0 \\ x_3 + \cdots + x_n = 0 \\ \vdots \\ x_{n-1} + x_n = 0 \\ x_n = 0 \end{cases}$$

Ce système triangulaire possède alors pour unique solution $(1, 0, \dots, 0)$.

> **Remarque**
> Notons que la méthode du pivot aurait fait apparaître le même système triangulaire, mais aurait nécessité plus d'opérations.
> Il est d'ailleurs intéressant d'essayer de compter le nombre d'opérations élémentaires demandé par chacune de ces méthodes.

Solution de l'exercice 3.34

1. Il est naturel de commencer par soustraire la première ligne aux deux suivantes :

$$\mathcal{S} \underset{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1}}{\iff} \begin{cases} x - y + z = m \\ (m+1)y - 2z = 1 - m \\ -2z = 1 - m \end{cases}$$

► **Si $m \neq -1$** : alors ce système est triangulaire, et tous ses coefficients diagonaux sont non nuls.
Il est donc de Cramer, et il vient successivement $z = \dfrac{m-1}{2}$, $y = 0$ et $x = m - z = \dfrac{m+1}{2}$.
L'unique solution du système est donc $\left(\dfrac{m+1}{2}, 0, \dfrac{m-1}{2}\right)$.

► **Si $m = -1$** : le système est alors équivalent à $\begin{cases} x - y + z = -1 \\ -2z = 2 \\ -2z = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x = y \\ z = -1 \end{cases}$, et donc l'ensemble des solutions est $\{(y, y, -1),\ y \in \mathbf{R}\}$.

> **Détails**
> L'opération $L_2 \leftarrow mL_2 - L_1$ n'est pas licite si $m = 0$, puisqu'elle revient à supprimer L_2 et la remplacer par $-L_1$: on a donc perdu une équation (la seconde).

2. Commençons par échanger la première et la dernière ligne, car le cas où $m = 0$ est problématique : on ne pourrait pas prendre m comme pivot.
Il vient alors

$$\begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = 1 \\ x + y + mz = 1 \end{cases} \underset{L_1 \leftrightarrow L_3}{\iff} \begin{cases} x + y + mz = 1 \\ x + my + z = 1 \\ mx + y + z = 1 \end{cases}$$

$$\underset{\substack{L_2 \leftrightarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - mL_1}}{\iff} \begin{cases} x + y + mz = 1 \\ (m-1)y + (1-m)z = 0 \\ (1-m)y + (1-m^2)z = 1 - m \end{cases}$$

$$\underset{L_3 \leftrightarrow L_3 + L_2}{\iff} \begin{cases} x + y + mz = 1 \\ (m-1)y + (1-m)z = 0 \\ (1-m)(2+m)z = 1 - m \end{cases}$$

► Si $m = -2$, alors la dernière équation devient $0 = -1$, qui n'a pas de solution, donc le système est incompatible.
► Si $m = 1$, alors cette fois la dernière équation est $0 = 0$, de même que la seconde, si bien que le système se résume à la seule équation $x + y + z = 1$.
Et donc l'ensemble des solutions est $\{(1 - y - z, y, z), (y, z) \in \mathbf{R}^2\}$.
► En revanche, si $m \notin \{1, -2\}$, alors le système est triangulaire, à coefficients diagonaux non nuls, et donc possède une unique solution. On a alors $z = \dfrac{m-1}{m^2+m-2} = \dfrac{1}{m+2}$, $y = z$, et donc $x = 1 - (1+m)z = 1 - \dfrac{m+1}{m+2} = \dfrac{1}{m+2}$.
Donc le système possède une unique solution, qui est $\left(\dfrac{1}{m+2}, \dfrac{1}{m+2}, \dfrac{1}{m+2}\right)$.

> **Remarque**
> Il n'y a pas de vraie surprise puisque le système de départ, lorsque $m = 1$, était formé de trois fois la même équation.

Solution de l'exercice 3.35

Commençons notre pivot :

$$\left\{\begin{array}{rcrcrcl} x & + & y & - & z & = & 1 \\ x & + & 2y & + & az & = & 2 \\ 2x & + & ay & + & 2z & = & 3 \end{array}\right. \underset{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1}}{\iff} \left\{\begin{array}{rcrcrcl} x & + & y & - & z & = & 1 \\ & & y & + & (a+1)z & = & 1 \\ & & (a-2)y & + & 4z & = & 1 \end{array}\right.$$

$$\underset{L_3 \leftarrow L_3 - (a-2)L_2}{\iff} \left\{\begin{array}{rcrcrcl} x & + & y & - & z & = & 1 \\ & & y & + & (a+1)z & = & 1 \\ & & & & (-a^2+a+6)z & = & 3-a \end{array}\right.$$

► Si $a^2 - a - 6 = 0$, c'est-à-dire si $a = -2$ ou $a = 3$.

Alors soit $a = -2$, et la dernière ligne est $0 = 5$, qui n'est pas possible, donc le système est incompatible.

Soit $a = 3$, et donc la dernière ligne est $0 = 0$, qu'on peut donc supprimer.

Et alors il est facile de constater qu'on peut prendre z comme inconnue secondaire, et que le système de deux équations possède une infinité de solutions.

► Si $a^2 - a - 6 \neq 0$, alors le système est triangulaire, à coefficients diagonaux non nuls, et possède donc une unique solution (que l'on pourrait exprimer en fonction de a, mais ce n'est pas demandé).